Thời gian làm bài: 90 phút. Không kể thời gian phát đề.
Họ và tên: ..... Lớp: .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN (3 điểm)

Mỗi câu chọn một phương án đúng. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-152	$\nearrow$	37	$\searrow$	-27	$\nearrow$	$+\infty$

A. $(-2;1)$ **B.** $(-\infty;-2)$ **C.** $(1;3)$ **D.** $(-2;3)$

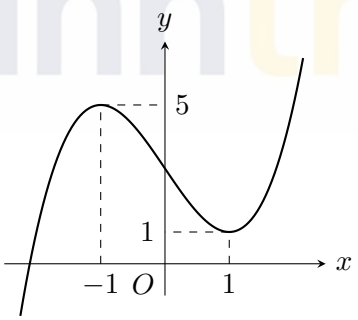
Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$?

A. $y = \dfrac{3x+2}{x-1}$ **B.** $y = x^2 + 4x + 7$ **C.** $y = x^3 + 2x + 5$ **D.** $y = x^4 + 2x^2 + 3$

Câu 3. Cho $f'(x) = -(x+3)^3(x-2)^2(x-4)^5$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số f có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 0

Câu 4. Đồ thị của một hàm số bậc ba được cho như hình. Đường thẳng nào sau đây đi qua điểm cực đại của đồ thị?



A. $y = x + 2$ **B.** $y = -2x + 3$ **C.** $y = 2x + 1$ **D.** $y = -x + 1$

Câu 5. Hàm số f liên tục trên $[-4;5]$ và có bảng biến thiên sau. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của f trên $[-2;5]$. Tính $M + m$.

x	-4		-2		1		3		5
$f(x)$	-1	$\nearrow$	6	$\searrow$	2	$\nearrow$	4	$\searrow$	0

A. 4 **B.** 2 **C.** 6 **D.** 8

Câu 6. Giá trị nhỏ nhất của $f(x) = x^3 - 27x$ trên đoạn $[2;5]$ bằng

A. -46 **B.** 54 **C.** -54 **D.** -50

PHẦN I (tiếp theo)

Câu 7. Tiệm cận ngang của đồ thị $y = \dfrac{3x-5}{x+4}$ có phương trình là

A. $x = -4$ **B.** $y = -4$ **C.** $y = 3$ **D.** $y = -3$

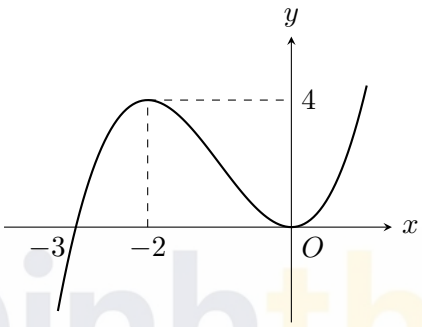
Câu 8. Đường tiệm cận đứng của đồ thị $y = \dfrac{5x+1}{x+3}$ là

A. $x = -3$ **B.** $x = 3$ **C.** $y = 5$ **D.** $x = -\dfrac{1}{5}$

Câu 9. Đồ thị $y = \dfrac{2x^2-3x+4}{x-2}$ có tiệm cận xiên $y = ax + b$. Tính $a + 5b$.

A. 5 **B.** 7 **C.** 4 **D.** 9

Câu 10. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào sau đây?



A. $y = -x^3 - 3x^2$ **B.** $y = x^3 - 3x$ **C.** $y = -x^3 + 3x^2$ **D.** $y = x^3 + 3x^2$

Câu 11. Đồ thị $y = \dfrac{3x+8}{x+2}$ cắt trục Oy tại điểm nào?

A. $(4;0)$ **B.** $(0;-4)$

C. $\left(-\dfrac{8}{3};0\right)$ **D.** $(0;4)$

Câu 12. Cho hàm số $y = \dfrac{x^2+2x+a}{x+b}$ có bảng biến thiên như dưới đây. Tính $a + b$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	$-\infty$ ‖ $+\infty$	↘	8	↗	$+\infty$

A. -2 **B.** 0 **C.** 2 **D.** 4

PHẦN II. ĐÚNG / SAI (4 điểm)

Mỗi ý a), b), c), d) chọn Đúng hoặc Sai. Mỗi câu đúng 1/2/3/4 ý được 0,1/0,25/0,5/1 điểm.

Câu 1. Cho $f(x)=x^3-6x+2$ và $g(x)=2x-3$. Xét tính đúng, sai của các khẳng định sau.

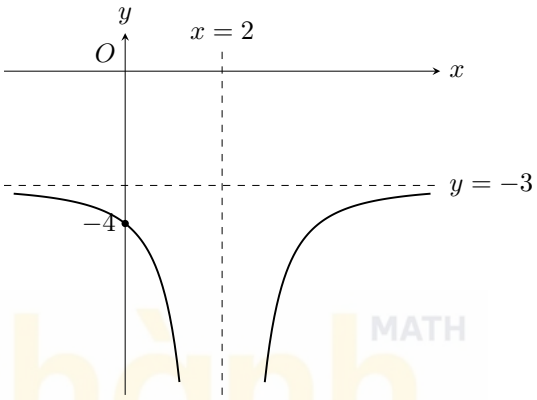
a) Giá trị nhỏ nhất của g trên $[-1;2]$ bằng -5.

b) Giá trị lớn nhất của f trên $[0;2]$ bằng 2.

c) Trên $[-1;1]$, hàm số $f+g$ đạt giá trị lớn nhất tại $x=1$ và giá trị nhỏ nhất tại $x=-1$.

d) Với $m>0$, nếu $\min\limits_{[m+2;m+3]} f(x)=42$ thì $m=1$.

Câu 2. Cho $f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{x+d}$. Đồ thị $g(x)=f'(x)$ như hình: tiệm cận đứng $x=2$, tiệm cận ngang $y=-3$, cắt Oy tại $(0;-4)$; hai nhánh nằm dưới $y=-3$. Xét các khẳng định sau.



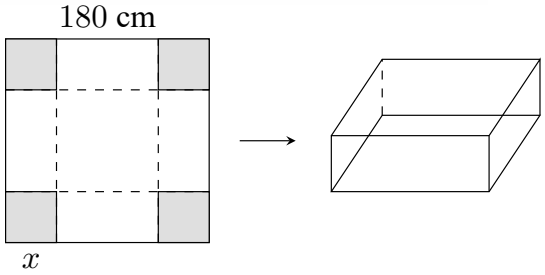
a) $d=-2$.

b) $g(x)>-3$ với mọi $x\neq 2$.

c) Phương trình $f(x)=0$ có hai nghiệm thực phân biệt.

d) Nếu $\max\limits_{[3;4]} f(x)=6$ thì đồ thị f có tiệm cận xiên $y=-3x+10$.

Câu 3. Từ tấm nhôm hình vuông cạnh 180 cm, cắt ở bốn góc bốn hình vuông cạnh x cm rồi gấp thành hộp không nắp như hình. Bỏ qua độ dày vật liệu, $0<x<90$.



a) Thể tích hộp là $V(x)=x(180-x)^2$ (cm^3).

b) Khi $x=15$ cm, thể tích hộp bằng $337{,}5$ dm^3.

c) Hộp có thể tích lớn nhất khi $x=30$ cm.

d) Thể tích lớn nhất của hộp bằng 480 dm^3.

Câu 4. Nồng độ CO_2 trong một phòng thí nghiệm tại thời điểm t giờ được mô hình hóa bởi $C(t)=420+\dfrac{1440t}{t^2+9}$ (ppm), $t\geq 0$. Xét các khẳng định sau.

a) Nồng độ ban đầu là 400 ppm.

b) $C'(t)=\dfrac{1440(9-t^2)}{(t^2+9)^2}$.

c) Nồng độ đạt cao nhất tại $t=9$ giờ.

d) Nồng độ cao nhất là 660 ppm.

PHẦN III. TRẢ LỜI NGẮN (3 điểm)

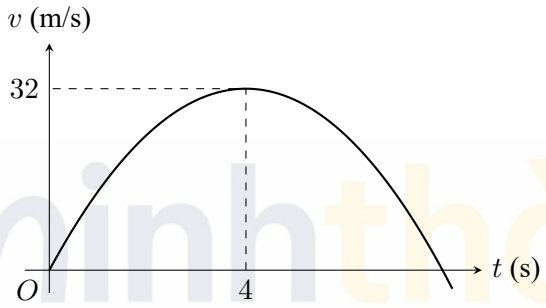
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. Chỉ ghi kết quả số, làm tròn theo yêu cầu của câu.

Câu 1. Một cốc chứa 80 ml dung dịch muối nồng độ 60 mg/ml. Rót thêm x ml dung dịch muối nồng độ 4 mg/ml và khuấy đều; giả sử thể tích cộng được. Gọi $C(x)$ là nồng độ trong cốc, $x \geq 0$. Đồ thị C có tiệm cận ngang $y = a$. Tính a.

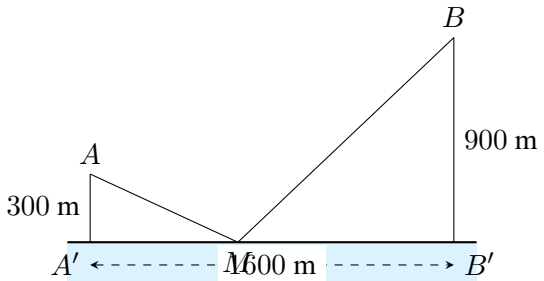
Câu 2. Đồ thị $y = \dfrac{x^2 - 9x + 20}{x - 3}$ cắt Ox tại hai điểm phân biệt A, B và cắt Oy tại C. Với O là gốc tọa độ, tính $OA + OB + OC$, làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 3. Một cơ sở có 10 máy in giống nhau, mỗi máy in được 2000 bản/giờ. Chi phí khởi động mỗi máy cho một đơn hàng là 120 nghìn đồng; tổng chi phí vận hành n máy trong một giờ là $40(n + 6)$ nghìn đồng. Cần in 48 000 bản; các máy được chọn khởi động cùng lúc và chạy liên tục tới khi xong, tính tiền theo thời gian thực tế. Nên dùng bao nhiêu máy để tổng chi phí thấp nhất?

Câu 4. Vận tốc của một chuyển động có đồ thị là parabol trong hình, đi qua O và có đỉnh $(4; 32)$; t tính bằng giây, v tính bằng m/s. Tính gia tốc tại $t = 1$ giây (đơn vị m/s^2).



Câu 5. Hai khu dân cư A, B ở cùng một phía của bờ sông thẳng. Gọi A', B' là hình chiếu vuông góc của A, B lên bờ sông, với $AA' = 300$ m, $BB' = 900$ m và $A'B' = 1600$ m. Đặt trạm cấp nước tại M trên đoạn $A'B'$ sao cho tổng chiều dài hai đường ống thẳng $MA + MB$ nhỏ nhất. Tổng chiều dài nhỏ nhất bằng bao nhiêu mét?



Câu 6. Một cơ sở sản xuất và bán hết x sản phẩm trong tháng, x nguyên và $0 \leq x \leq 300$. Chi phí và doanh thu, tính bằng triệu đồng, lần lượt là $C(x) = 0{,}0002x^3 - 0{,}04x^2 + 5x + 40$ và $D(x) = -0{,}01x^2 + 17x - 20$. Lợi nhuận lớn nhất trong tháng bằng bao nhiêu triệu đồng?

— HẾT —